YBS 201 - Veri Yapıları ve Algoritmalar

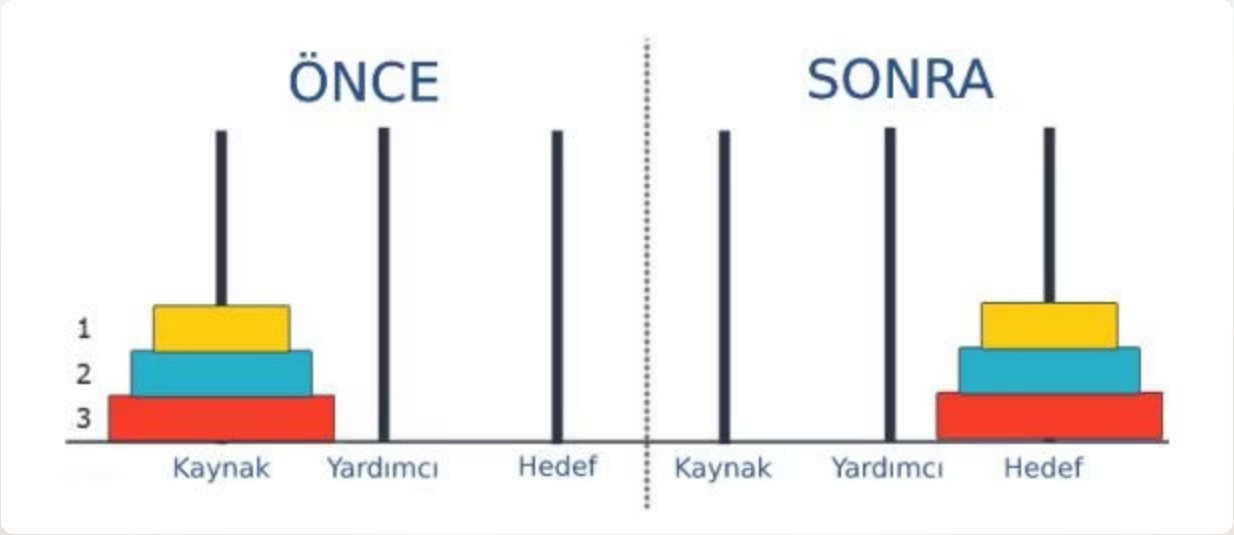
Kuyruk (Queue) Kavramı

Doç. Dr. Ömer GÜLEÇ

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

www.pau.edu.tr/omer





Stack için Çalışma Ödevi: Hanoi Kuleleri

1 Tek Disk Hareketi

Her hamlede sadece bir disk taşınabilir.

2 Boyut Kuralı

Hiçbir disk kendisinden küçük bir diskin üzerine koyulamaz.

3 Üstten Alma

Her hamlede en üstteki disk herhangi bir direkten alınıp diğer direğe taşınır.

4 Mevcut Diskler

Diğer direklerde daha önceden diskler olabilir.

Kuyruk Veri Yapısına Giriş

Stack veri yapısı kullanışlı olsa da bazı uygulamalar başka bir liste tabanlı veri yapısına ihtiyaç duyabilir.

FIFO (First In First Out) ya da **LILO (Last In Last Out)** mantığıyla çalışan bellek üzerinde kurulmuş bir mekanizma.

- Yazıcı yazdırma listesi
- İlk yazdırılan sayfa ilk gönderilen sayfa
- Günlük yaşantımızdaki kuyruk yapısı

Veri Girişi

Kuyruk'a veri son kısımdan (rear) girer

Veri Çıkışı

Baş kısımdan (front) çıkar

Kullanım Alanları

İşletim sistemleri, yazıcı kuyruğu, simülasyon

Kuyruk Nerelerde Kullanılır?

- **İşletim Sistemleri**

CPU Görev Zamanlayıcıları: İşletim sistemleri, süreçleri (process) kuyruklarda tutar. Örneğin Round-Robin algoritmasında her işlem belirli bir süre işlemciyi kullanır, sonra kuyruğun sonuna geçer.

Giriş/Çıkış (I/O) İşlemleri: Disk erişimleri, yazıcı işleri veya ağ paketleri kuyruklarda bekletilir.

- **Veri İletişimi ve Ağlar**

Ağ veri paketleri: Router ve switch gibi cihazlar gelen paketleri kuyruklara alır ve sırayla işler.

Mesaj kuyrukları: Dağıtık sistemlerde (RabbitMQ, Kafka gibi) mesajlar kuyruklarda tutulur ve tüketiciler sırayla çeker.

- **Programlama ve Algoritmalar**

Genişlik öncelikli arama (BFS): Graf ve ağaç algoritmalarında sırayla düğümleri dolaşmak için queue kullanılır.

Senaryo simülasyonları: Banka kuyruğu, müşteri hizmetleri gibi sistemlerin modellenmesinde kullanılır.

- **Yazılım Mimarisi**

Asenkron görevler: Web sunucularında veya mikro servislerde görevler kuyruklara alınır ve işlenir.

Üretici–Tüketici (Producer–Consumer) problemi: Bir taraf veriyi üretip kuyruğa koyarken, diğer taraf kuyruğu tüketir.

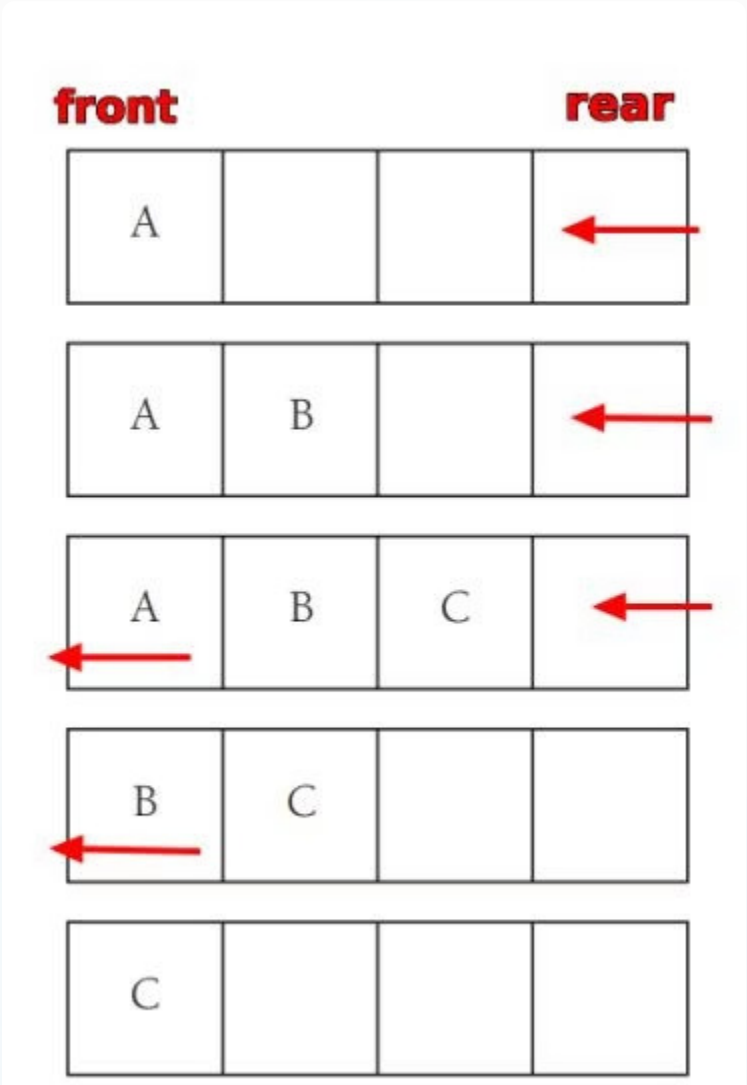
- **Günlük Hayattan Örnekler**

Yazıcıya çoklu çıktı gönderildiğinde belgeler sırayla yazdırılır.

Çağrı merkezinde aramalar sıraya alınır ve sırayla karşılanır.

Bilet gişelerinde insanlar sırayla hizmet alır.

Kuyruk İşlemleri ve Tasarım Yaklaşımları



Temel İşlemler

enqueue()

Kuyruğa eleman ekleme

dequeue()

Kuyruktan eleman çıkarma

peek()

İlk elemanı görüntüleme

clear()

Kuyruğu temizleme

count()

Eleman sayısını bulma

Tasarım Yaklaşımları

1

Dizi Üzerinde Kaydırmalı

Tek indis kullanımı

2

Dizi Üzerinde Çevrimsel

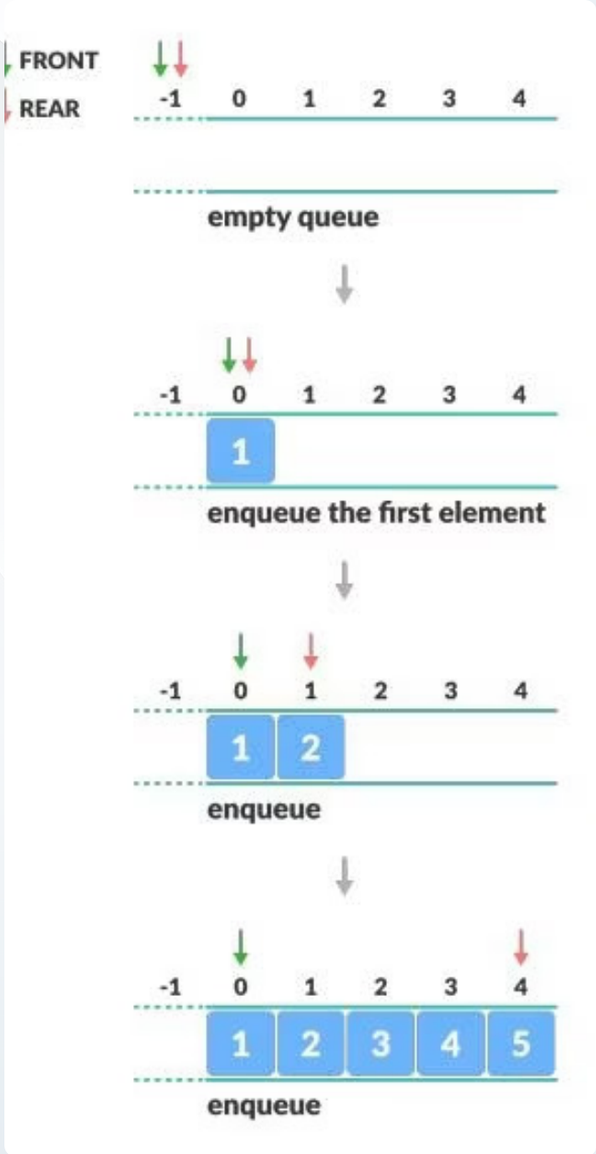
Çift indis kullanımı

3

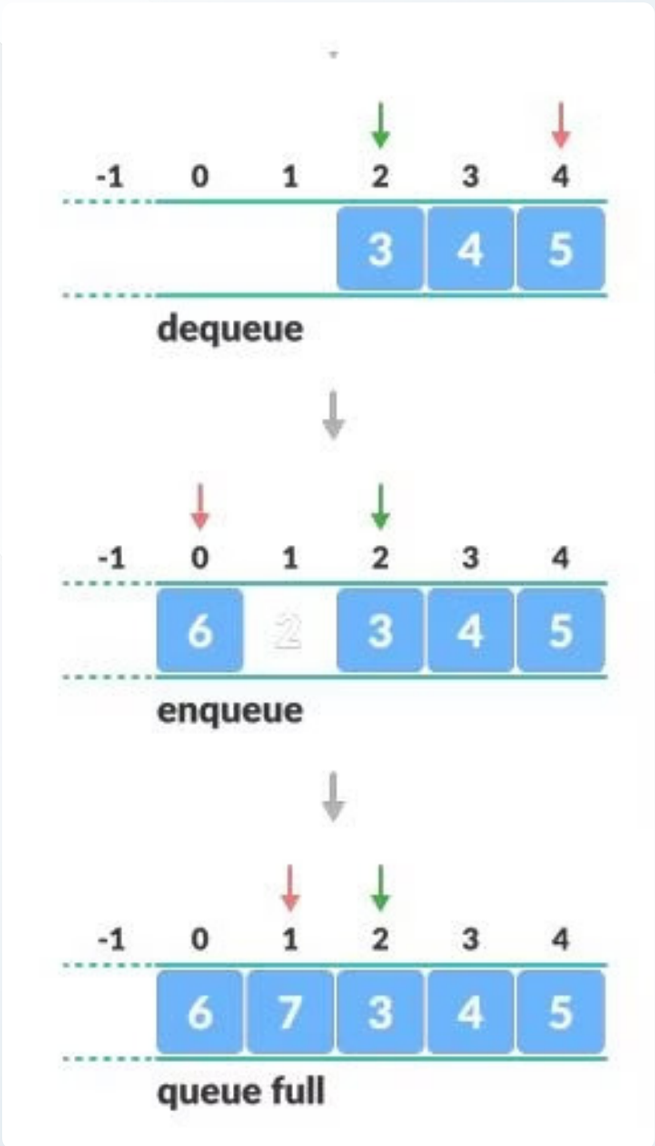
Bağlı Liste

Dinamik bellek yönetimi

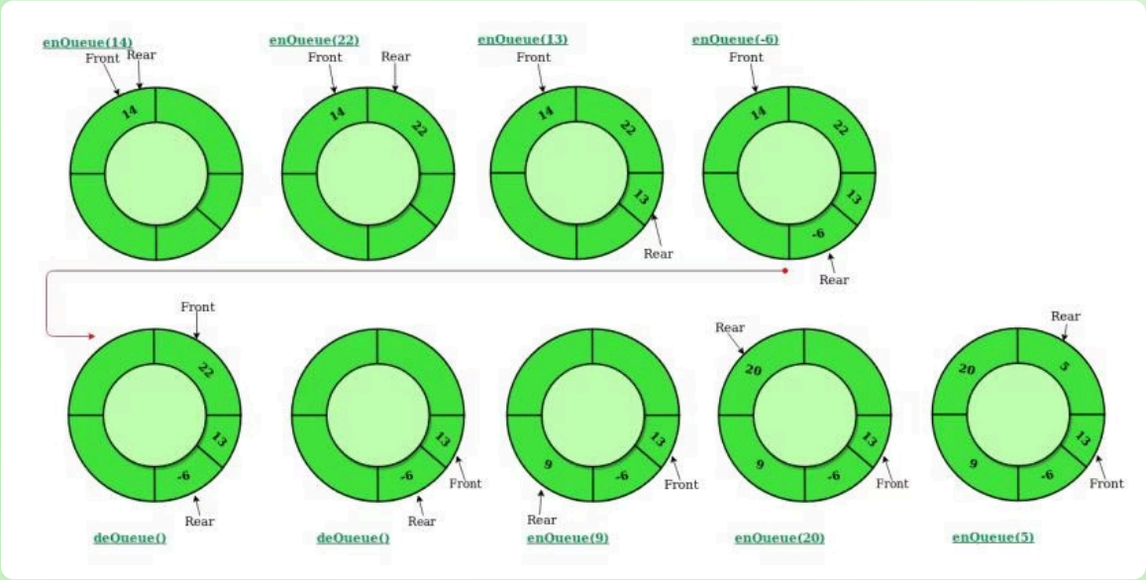
Dizi Üzerinde Kaydırmalı Kuyruk



Dizi Üzerinde Kaydırmalı Kuyruk



Kaydırmalı kuyruk yapısında, her dequeue işleminden sonra tüm elemanlar bir pozisyon sola kaydırılır. Bu yaklaşım basit ancak performans açısından maliyetlidir.



Dizi Üzerinde Çevrimsel Kuyruk

Çevrimsel Erişim

Dizi elemanlarına erişim doğrusal değil çevrimsel

Halka Bellek

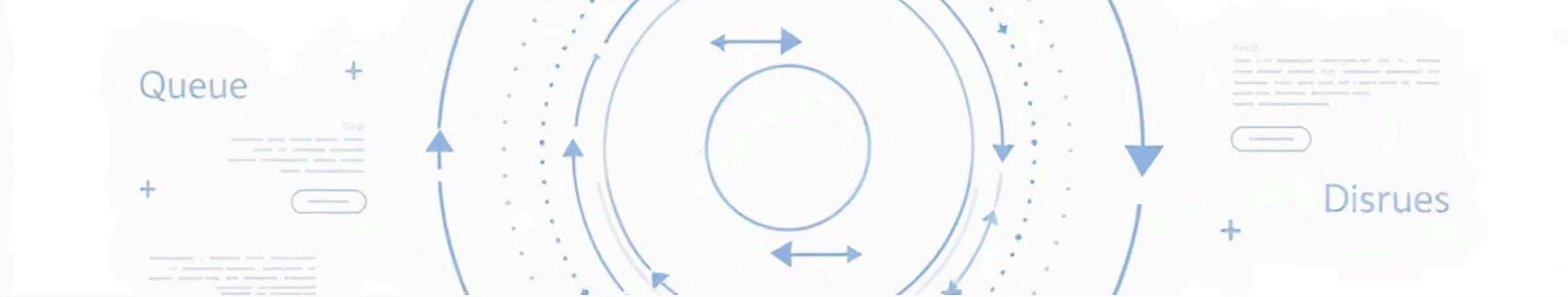
Dizi sonundaki elemanın bir sonraki elemanı dizinin ilk elemanı

Kaydırma Yok

Kaydırmaya ihtiyaç yok, kaydırma maliyetli

Çift İşaretçi

İlk elemanı ve sıradaki elemanı gösteren toplam 2 işaretçi



Çevrimsel Kuyruk

> Çevrimsel kuyruk yapısı, bellek kullanımını optimize eder ve kaydırma maliyetini ortadan kaldırır. Sanki bir halka bellek gibi çalışır.

Önemli: Çevrimsel kuyruklarda front ve rear işaretçileri kullanılarak etkili bellek yönetimi sağlanır.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

1

İşletim Sistemi Kuyruğu

İşletim sistemlerinde process işletme kuyruğu vardır, process'ler kuyrukta tutulur

2

Öncelik Mantığı

Process'lerin birbirlerine göre önceliği olduğu durumda kullanılır

3

FIFO vs Öncelik

Öncelik yoksa FIFO, öncelik varsa FIFO olmaksızın öncelikliler

4

Yerleştirme Stratejisi

Önceliksiz ise kuyruğun sonuna, öncelikli ise öncelik sırasına göre yeri belirlenir

5

Gerçekleştirme

Bağlı liste (Linked List) ile gerçekleştirilir